

Anleitung für die Annotation eines Corpus aus Hotelrezensionen für die Aspekt-basierte Sentiment Analyse (ABSA)

Einführung

Das Ziel dieser Studie ist die Annotation von Sentiment-Aspekten und -Polaritäten in Nutzerbewertungen zu Hotels in Regensburg. Diese können anschließend als Trainingsdaten für eine Sentiment Analyse verwendet werden.

Eine Beispielbewertung lautet: „Der Service ist super.“ Der genannte Aspekt ist der Service. Dieser weist eine positive Stimmung auf.

Die in den Bewertungen vorkommenden Aspekte sind bereits vorbestimmt. Die Aufgabe ist es, den Bewertungen die passenden Aspekte und Polaritäten zuzuordnen. Die Aufgabe ist in drei Ebenen gegliedert: der Annotation A) des Aspekts, B) des Unteraspekts und C) der Polarität.

Die Aspekte sind in das Format **Aspekt** und **#Unteraspekt** gegliedert. Als Aspekte werden das **Hotel** als Ganzes, die **Lage**, das **Zimmer**, der **Service** und **Essen&Trinken** unterschieden. Bei den Unteraspekten stehen **#Haupt**, **#Preis**, **#Ruhe**, **#Sauberkeit** und **#Style** zur Auswahl. Die Unteraspekte sind abhängig vom gewählten Aspekt, denn nicht jeder Unteraspekt ergibt als Teil jedes Aspekts Sinn. Meistens ist ein Wort für die Einordnung in einen Aspekt ausschlaggebend. Dieses Wort wird das Ziel genannt. Hat man also anhand des Zielwortes Aspekt und Unteraspekt identifiziert, gilt es nun, die Stimmung festzustellen. Die Stimmung wird in **positiv (+)**, **neutral (o)** und **negativ (-)** untergliedert.

Um die ganzen Informationen zu veranschaulichen, hier Beispiele:

1. „Besonders schön fanden wir den gemütlichen Eingangsbereich.“ ->
{HOTEL#STYLE, (-> Eingangsbereich), +}

Erklärung: Kategorisch wird der Satz in das **Hotel als Aspekt** und **#Style als Unteraspekt** eingeordnet. Ausschlaggebend für die Wahl des Aspekts ist das **Wort: ->Eingangsbereich**. Die Polarität ist **positiv**.

2. „Das Frühstück war super, aber an der Rezeption mussten wir lange warten.“ -> {ESSEN&TRINKEN#HAUPT, (-> Frühstück), +}, {SERVICE#HAUPT, (-> Rezeption), -}

Erklärung: Dieser Satz beinhaltet zwei Aspekte, auf die die Wörter Frühstück und Rezeption hinweisen. Frühstück weist den Aspekt Essen & Trinken auf, den Unteraspekt #Haupt, da es zu keinem anderen Subaspekt passt, und ist positiv. Rezeption ist hier als Teil des Service zu verstehen und die Polarität ist negativ.

3. „Daneben ist die Autobahn.“ -> {LAGE#HAUPT, (-> Autobahn), o}

Erklärung: Die Autobahn lokalisiert die Bewertung. Der Aspekt ist also Lage. Da keine Angaben zu Lautstärke, etc. gemacht werden, gehört der Aspekt ebenfalls dem Unteraspekt #Haupt an. Ebenfalls weist der Satz keine Meinung auf. Die Polarität ist also neutral.

Im nächsten Schritt wird Genaueres über die zu identifizierenden Informationen erklärt.

Lesen Sie die Annotationsanleitung und die Anleitung zu INCEpTION bitte ausführlich durch, bevor Sie mit der Annotation beginnen. Die Anleitung zu INCEpTION bietet außerdem Tipps für Unsicherheiten in der Annotation. Bestenfalls sollten pro Satz so viele Aspekte annotiert werden, wie identifiziert werden können.

Annotationsschema

Identifizierung des Zielwortes

Überlegen Sie zunächst, welches Wort (Nomen) innerhalb des Satzes ausschlaggebend für die Wahl des Aspekts ist. Ein Satz kann auch kein Zielwort (->Satz nicht annotieren) oder mehrere Zielworte und/oder Aspekte haben.

A) Annotation des Aspekts

Folgende Aspekte stehen zur Auswahl. In den Klammern sind Beispiele, die in die jeweilige Kategorie zählen.

ESSEN&TRINKEN (Minibar, Restaurant, Frühstück, Cocktails)

HOTEL (Lobby, Terrasse, Spa, Bar, Restaurant, Aufzug, Außenbereich, Allgemeines)

LAGE (Entfernung zu Sehenswürdigkeiten, Umgebung, Viertel)

SERVICE (Transport, Bedienung, Rezeption, Personal, Room-Service)

ZIMMER (Bett, Ausstattung, Balkon, Bad, Terrasse)

B) Annotation des Unteraspekts

Folgende Unteraspekte stehen (in Abhängigkeit von den gewählten Aspekten) zur Auswahl. In den Klammern sind Beispiele, die in die jeweilige Kategorie zählen. Am öftesten wird der Unteraspekt #HAUPT als Allgemeine Bewertung gewählt werden müssen.

ESSEN&TRINKEN:	#HAUPT (Allgemeine Bewertung)
	#PREIS (Restaurant, Bar, Minibar, ...)
	#STYLE (Optionen, Anrichten, Extras, Auswahl)
	#RUHE (Lautstärke im Essensbereich)
HOTEL:	#HAUPT (Allgemeine Bewertung)
	#PREIS (SPA, Parkplatz, ...)
	#SAUBERKEIT
	#STYLE (Einrichtung, Möbel, Produkte, Bequemlichkeit)
LAGE:	#HAUPT (Allgemeine Bewertung)
	#RUHE (Lärm)
	#SAUBERKEIT
	#PREIS (Parkplatzkosten)
SERVICE:	#HAUPT (Allgemeine Bewertung, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit)
	#SAUBERKEIT
ZIMMER:	#HAUPT (Allgemeine Bewertung)
	#PREIS (Übernachtung, Leistung, ...)
	#RUHE (Schlaf, Lärm)
	#SAUBERKEIT
	#STYLE (Einrichtung, Größe, Möbel, Produkte, Bequemlichkeit)

C) Annotation der Polarität

Wählen Sie zuletzt die Stimmung des Aspekts aus. Sie sollte eindeutig identifizierbar sein als eine der Polaritäten:

POSITIV (+),

NEUTRAL (o),

NEGATIV (-)

Annotationsbeispiele nach Polarität

Beispiel für einen positiven Aspekt:

HOTEL | #STYLE | +
Die Lampen sind modern

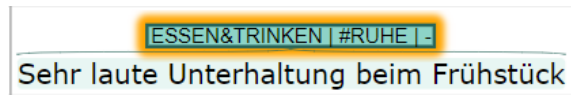
Beispiele für neutrale Aspekte:

LAGE | #HAUPT | o
In die andere Richtung liegt die Autobahn

ESSEN&TRINKEN | #HAUPT | o
Frühstück auch ok

Beispiel für einen negativen Aspekt:

17.01.2023
Leonie Münster



Bei Fragen können Sie mir jederzeit an Leonie.Muenster@stud.uni-regensburg.de schreiben.

Vielen Dank!